PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Ponle Punche y ganamos todos PERÚ



ZONA DE TRÁFICO CALMADO

VÍA PEATONAL DEL JR. AMAZONAS - CDRAS. 4, 5, 6, 7 Y 8

CHACHAPOYAS

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD - **PROMOVILIDAD**

NOVIEMBRE 2024



1

MARCO CONCEPTUAL

ALINEAMIENTO DE LOS ODS Y LA PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

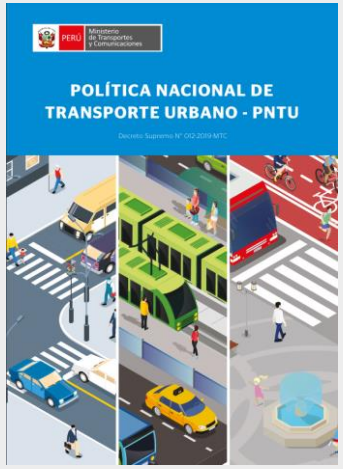


PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE



POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y PROMOVILIDAD

DS Nº 027-2019-MTC
28 de julio 2019



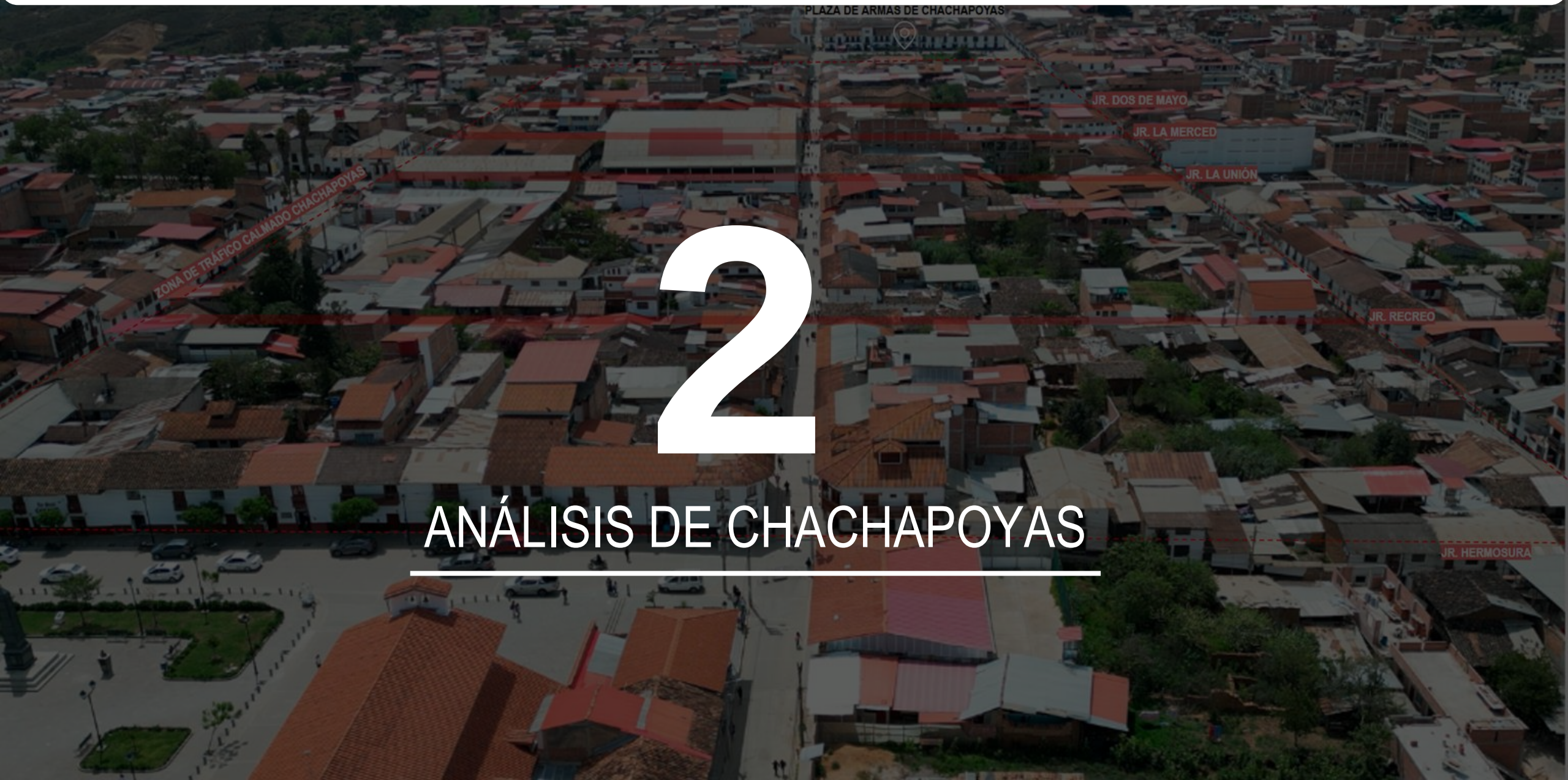


Art. 1.- Créase el Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible - PROMOVILIDAD, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente del Despacho Viceministerial de Transportes.



FINALIDAD

Reducir tiempos de viaje, incrementar la seguridad vial y mejorar la salud y el acceso de la población a las áreas de empleo y servicios, y reducir emisiones de GEI, contribuyendo a **elevar la calidad de vida** de las personas y la competitividad de las ciudades, a través de modos de transporte motorizados y **no motorizados**.



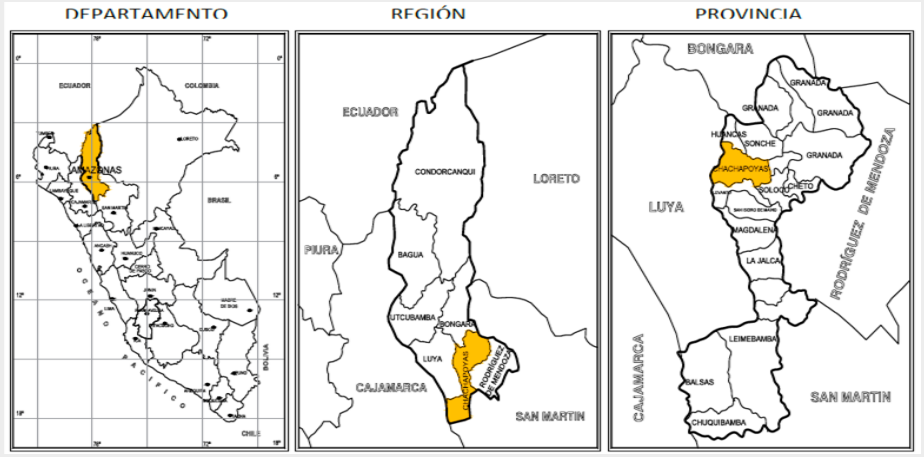
2

ANÁLISIS DE CHACHAPOYAS

CIUDAD DE CHACHAPOYAS

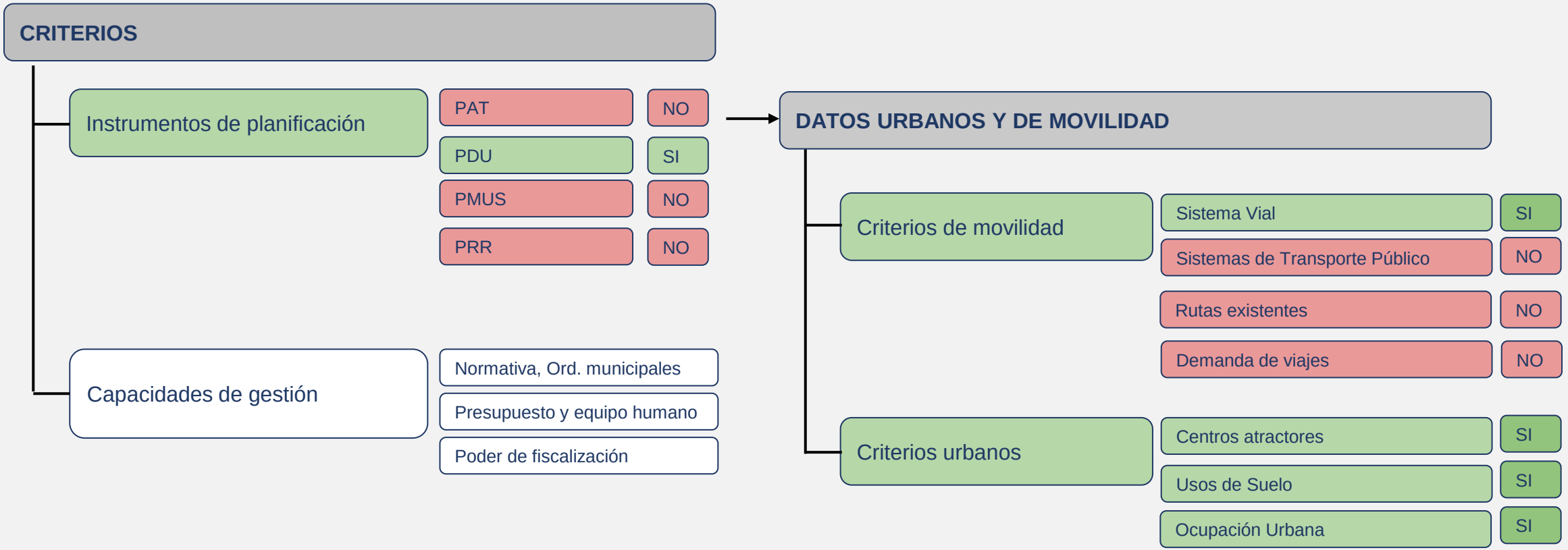
29,738 HABITANTES

271.58 ha SUPERFICIE

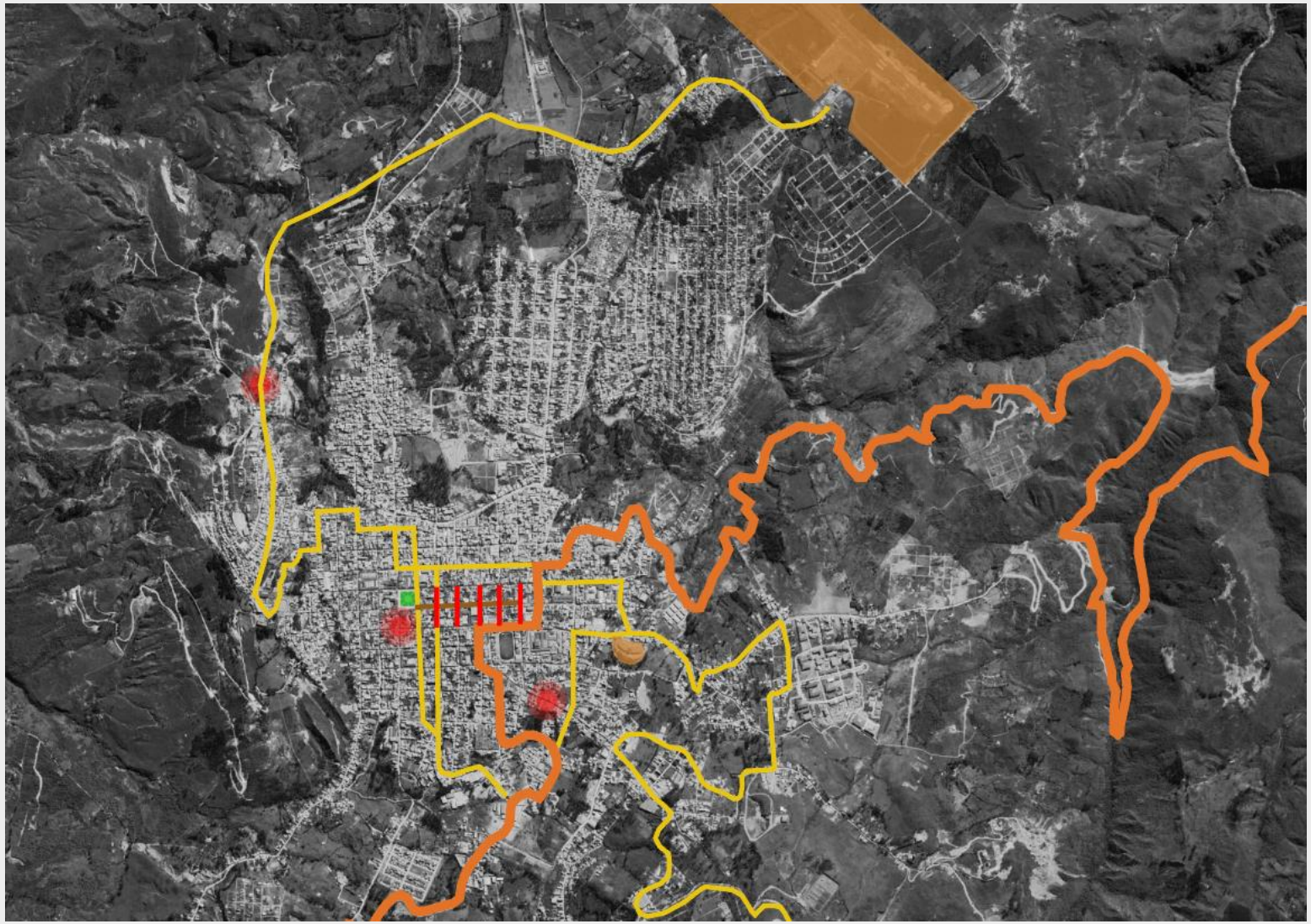




CHACHAPOYAS - FICHA TÉCNICA

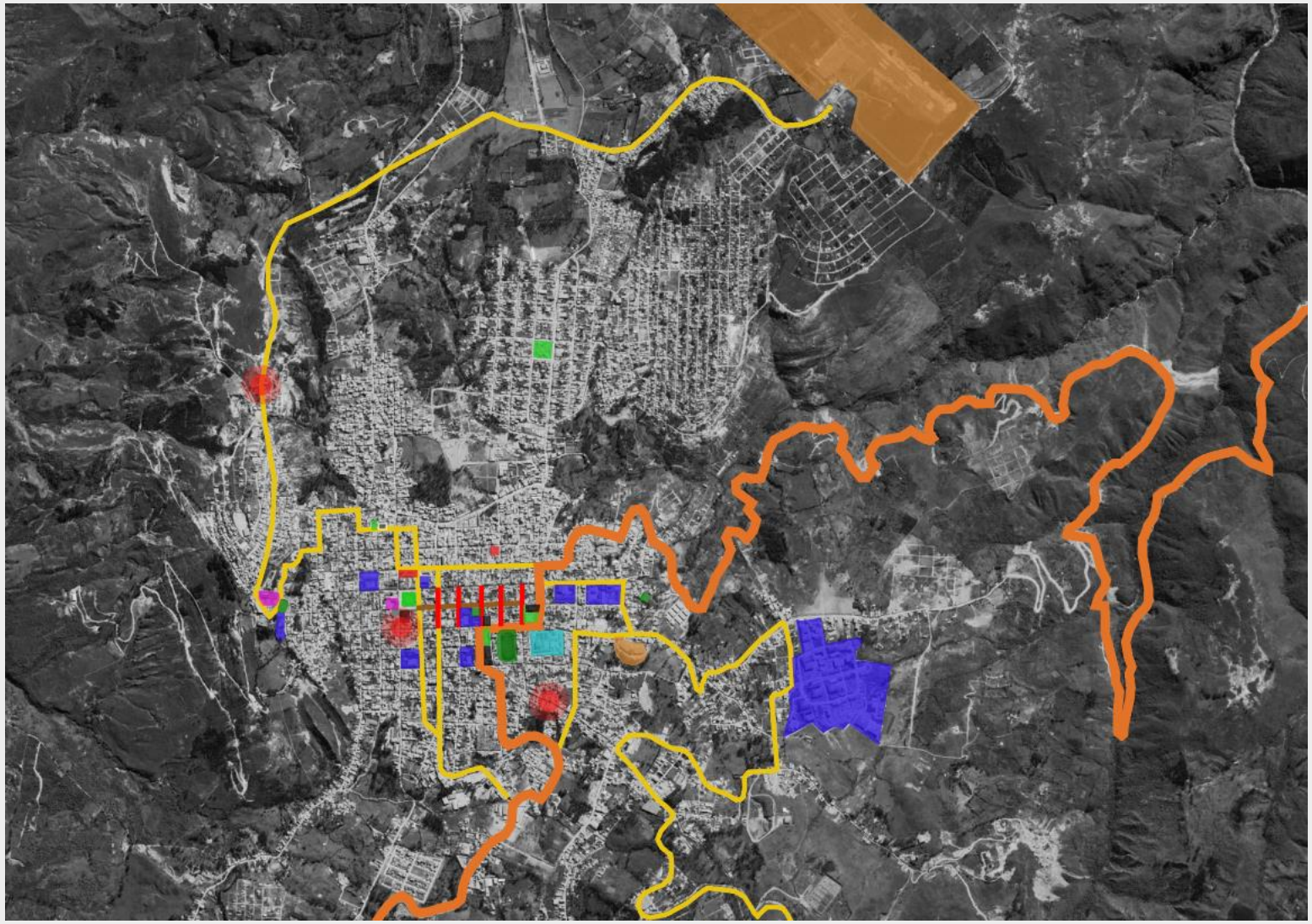


CIUDAD DE CHACHAPOYAS - RED VIAL



- VÍA NACIONAL
- VÍA VECINAL
- VÍA PEATONAL
- PLAZA DE ARMAS
- EQUIP. TRANSPORTES
- SINIESTRALIDAD VIAL
- VÍAS A INTERVENIR

CIUDAD DE CHACHAPOYAS - EQUIPAMIENTOS URBANOS



- VÍA NACIONAL
- VÍA VECINAL
- VÍA PEATONAL
- SINIESTRALIDAD VIAL
- EQUIP. RECREATIVOS
- EQUIP. TRANSPORTE
- EQUIP. EDUCATIVOS
- EQUIP. SALUD
- EQUIP. ADMINISTRATIVOS
- EQUIP. OTROS USOS
- VÍAS A INTERVENIR

CENTRO HISTÓRICO



ZONA DE ESTUDIO



USO DE SUELO EN LA ZONA DE ESTUDIO



JR. AMAZONAS

EJE CULTURAL





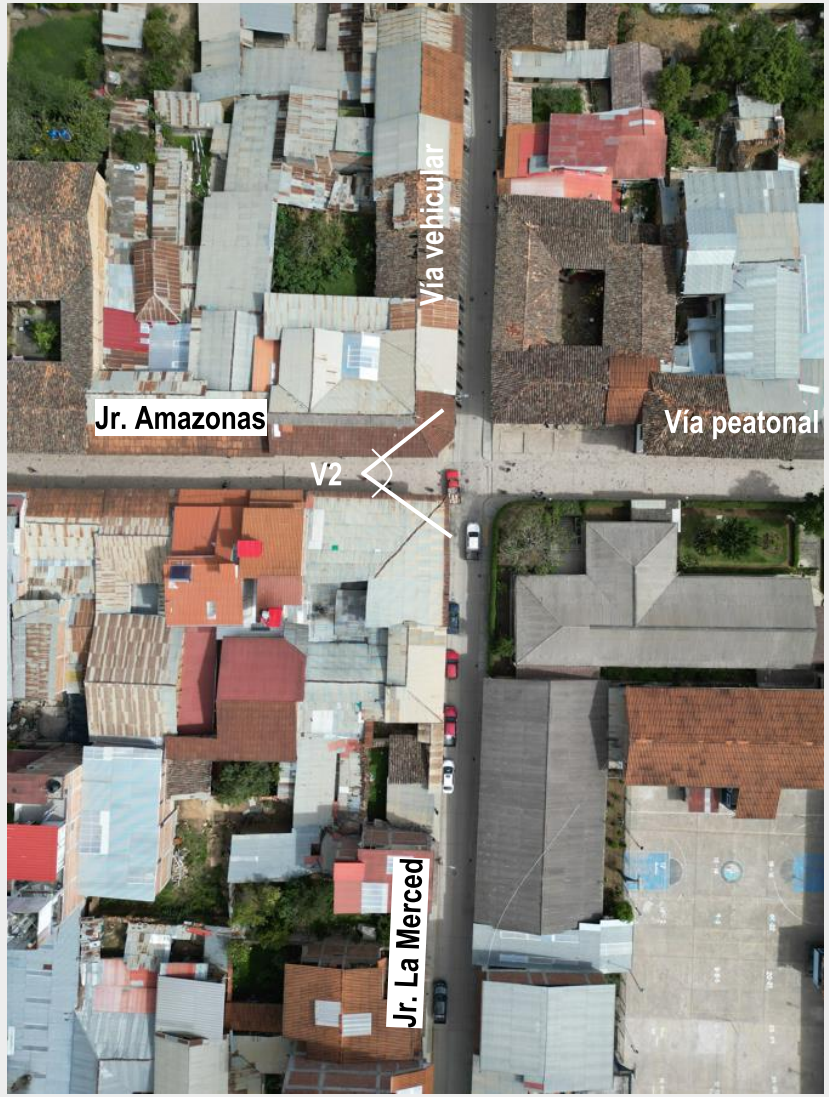


INTERSECCIÓN 1: JR. DOS DE MAYO





INTERSECCIÓN 2: LA MERCED





INTERSECCIÓN 5: JR. HERMOSURA





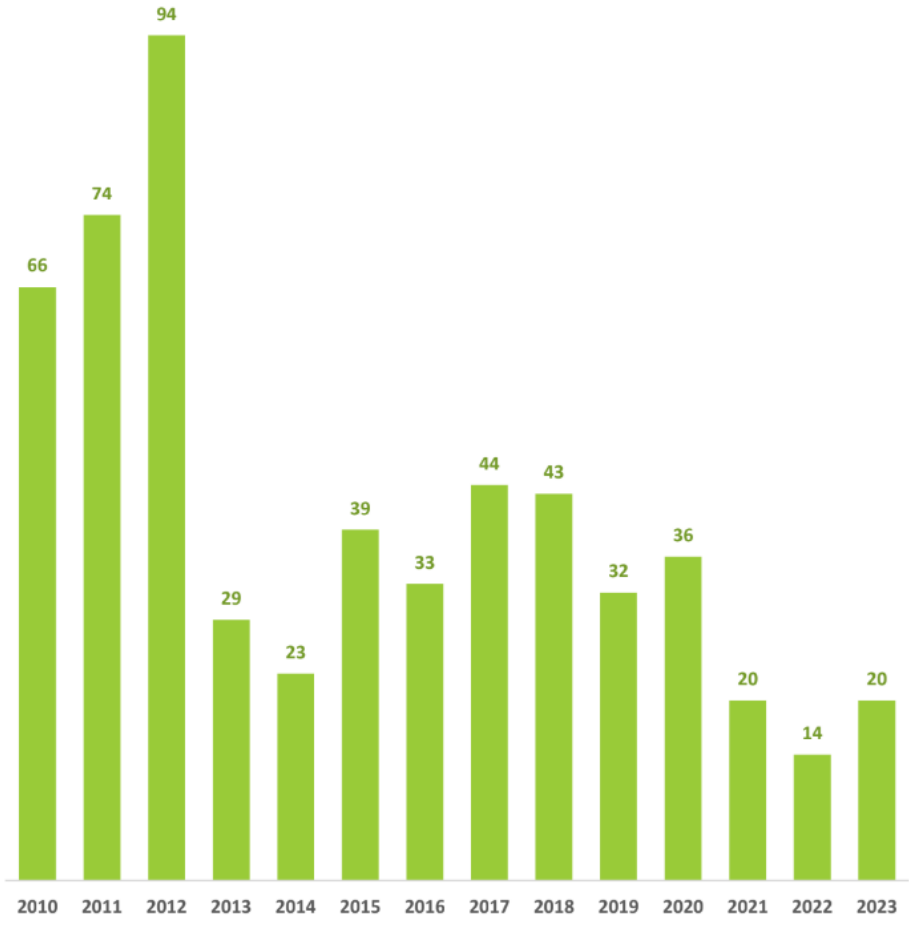


PROBLEMÁTICA: INTERSECCIONES VIALES INSEGURAS A LO LARGO DEL EJE AMAZONAS (VÍA PEATONALIZADA)


sqola
noticias
CHACHAPOYAS
Accidente de tránsito a una cuadra de plaza mayor
EN VIVO 20:10
NO SE REGISTRARON DAÑOS PERSONALES NI MATERIALES

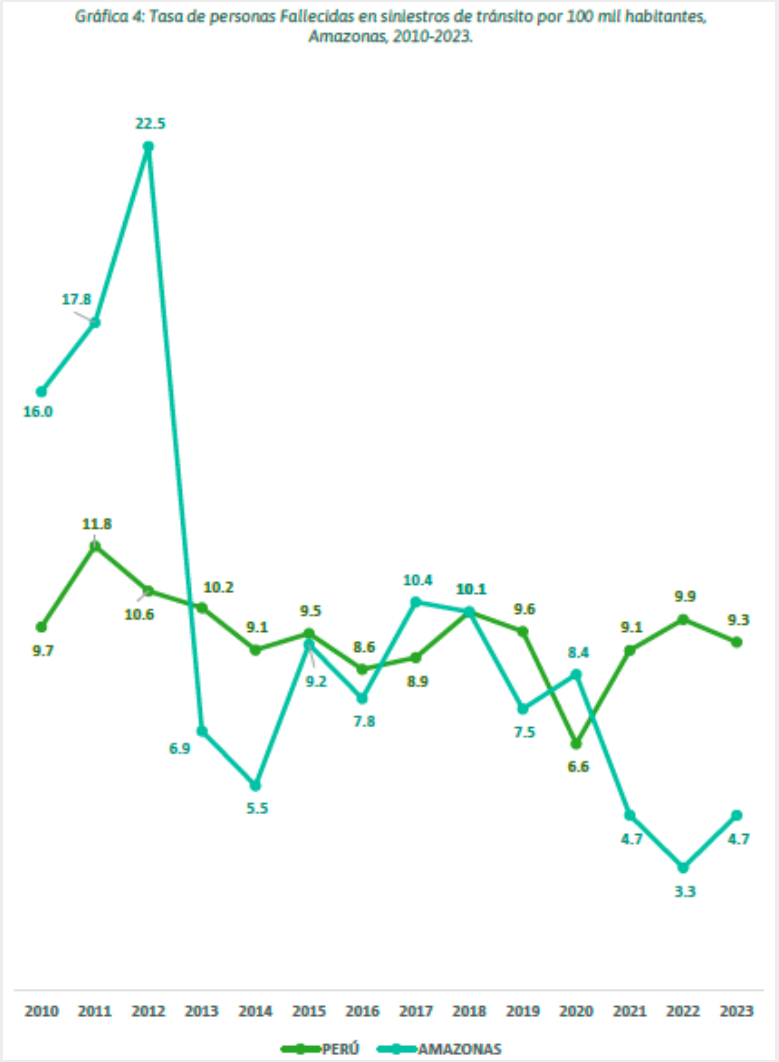
SINIESTRALIDAD VIAL EN AMAZONAS

Gráfica 3: Personas fallecidas en siniestros de tránsito, Amazonas, 2010-2023.



Fuente: Policía Nacional del Perú. Fallecidos en Siniestros de tránsito 2010-2020 / Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Fallecidos en Siniestros de tránsito 2021-2023.
Elaboración: Dirección de Seguridad Vial - MTC

Gráfica 4: Tasa de personas Fallecidas en siniestros de tránsito por 100 mil habitantes, Amazonas, 2010-2023.





3

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA



- REVISIÓN DE PLANES
- IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE ALTA SINIESTRALIDAD
- IDENTIFICACIÓN DE CENTROS ATRACTORES

- LEVANTAMIENTO DE CAMPO
- CONTEOS VEHICULARES Y PEATONALES

- DELIMITACIÓN DE ZONA DE TRÁFICO CALMADO
- DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS Y/O INTERSECCIONES

- PINTADO DE VÍAS
- INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO

- MONITOREO DE INDICADORES



4

NORMAS TÉCNICAS

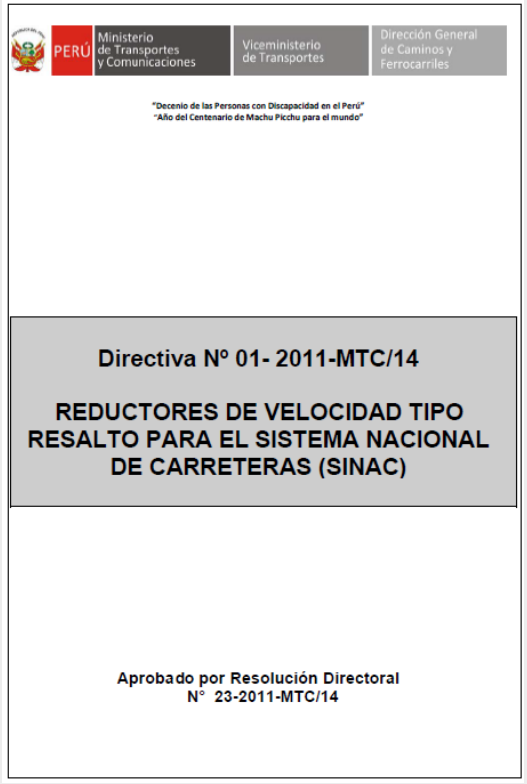
NORMAS TÉCNICAS



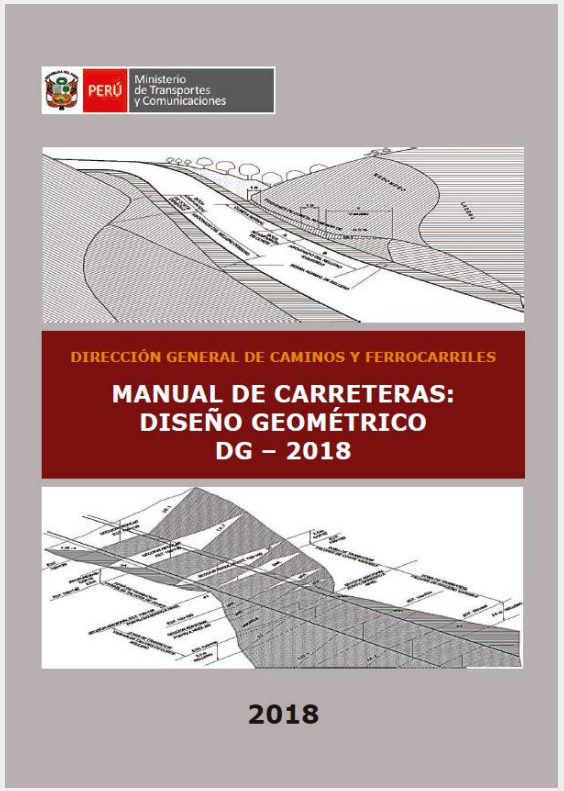
PACIFICACIÓN DEL TRÁFICO



SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y SEMAFORIZACIÓN



REDUCTORES DE VELOCIDAD



GIRO MÍNIMO PARA VEHÍCULOS LIGEROS



5

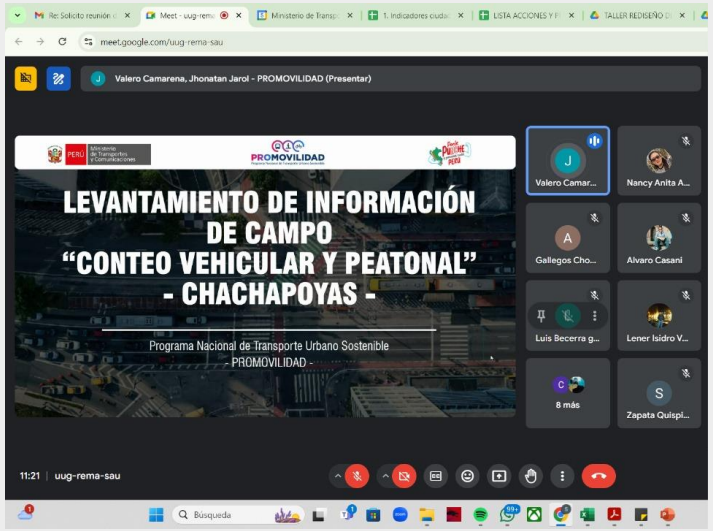
LEVANTAMIENTO DE CAMPO

LEVANTAMIENTO DE CAMPO - GL CHACHAPOYAS

PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO (PMV)
21/08/24

INFORME PROYECTO (PMV)
23/09/24

05/08/24
CAPACITACIÓN (PROMOVILIDAD)



10 FUNCIONARIOS CAPACITADOS

23/08/24 - 26/08/24
LEVANTAMIENTO DE CAMPO (GL)

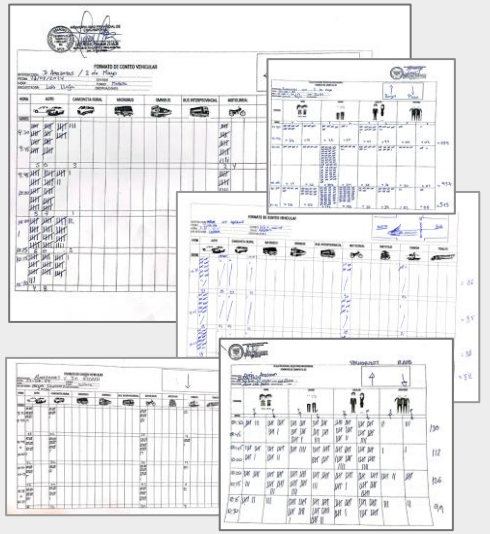


10 FUNCIONARIOS EN CAMPO POR DÍA

3 DÍAS (LUNES, VIERNES, SÁBADO)

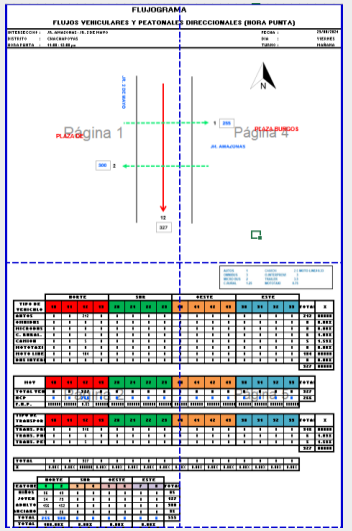
6 HORAS POR DÍA

02/09/24
REMISIÓN DE INFORMACIÓN (GL)



228 FORMATOS DE CONTEOS

03/09/24 - 04/09/24
SISTEMATIZACIÓN (PMV)

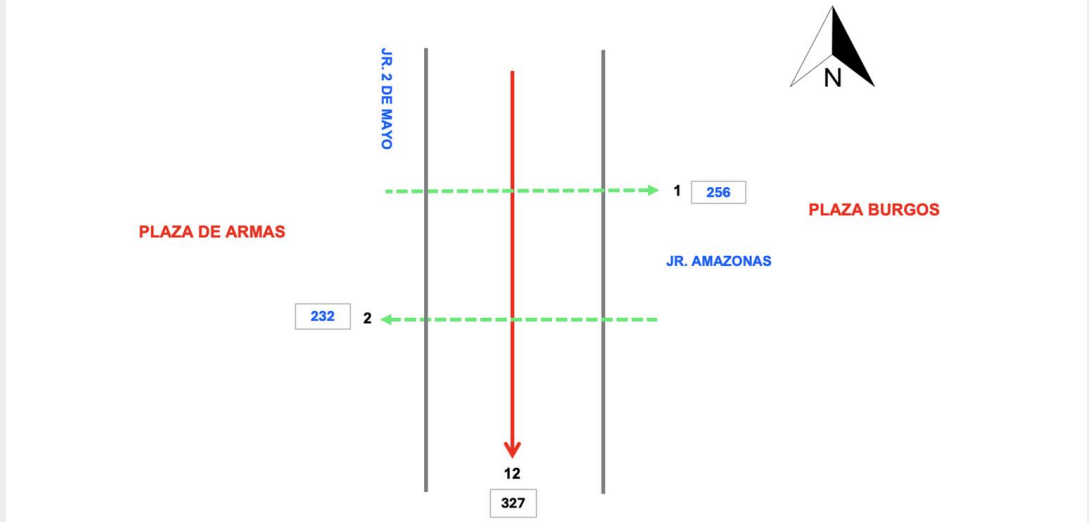


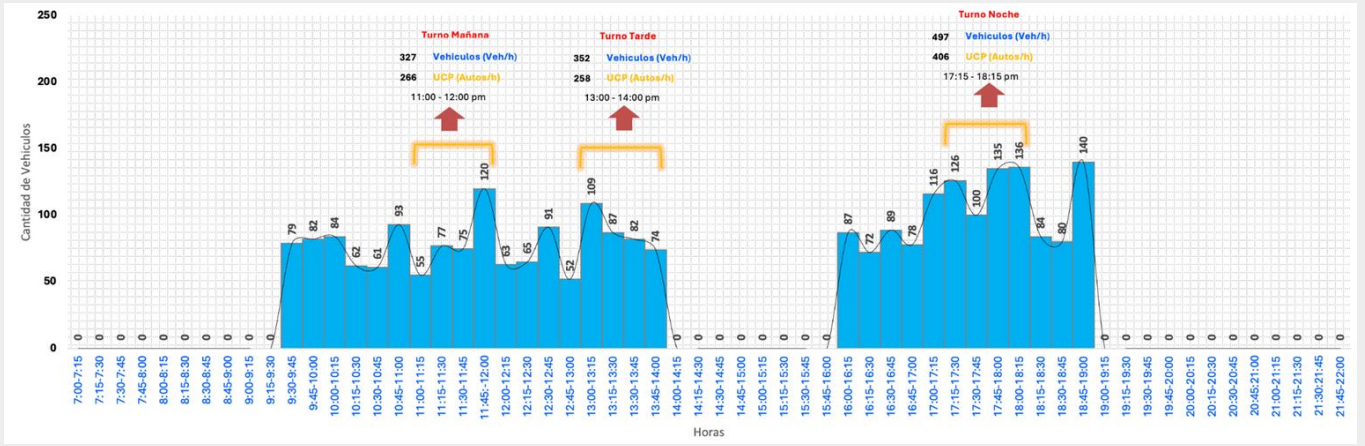
30 FLUJOGRAMAS

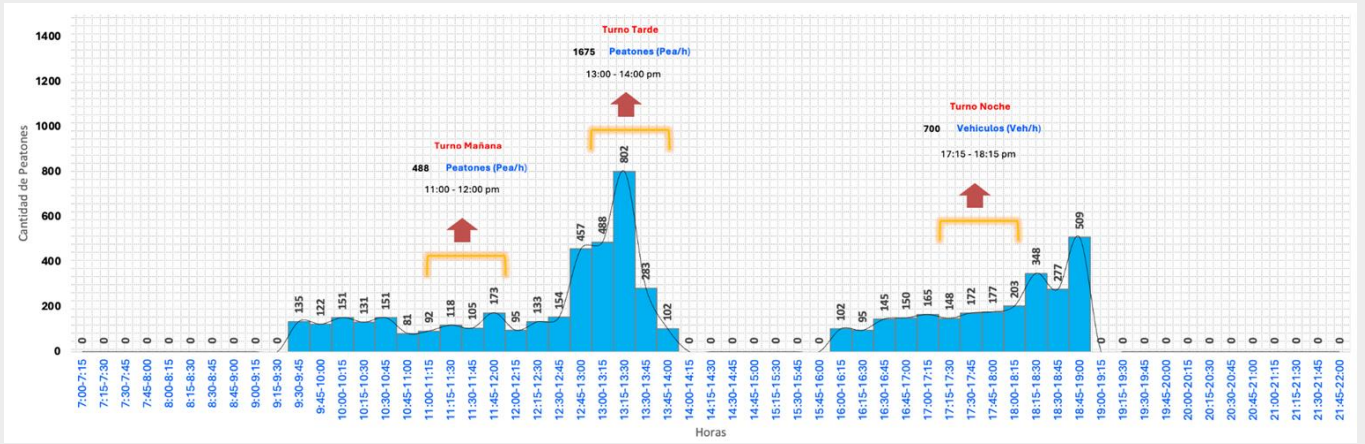
FLUJOGRAMAS DE CONTEOS VEHICULARES Y PEATONALES

VIERNES 09:30 - 19:00

INTERSECCION	:	JR. AMAZONAS - JR. 2 DE MAYO	FECHA	:	23/08/24
DISTRITO	:	CHACHAPOYAS	DIA	:	VIERNES
HORA PUNTA	:	11:00 - 12:00 pm	TURNO	:	MAÑANA








PLAZA DE ARMAS DE CHACHAPOYAS
JR. DOS DE MAYO
JR. LA MERCED
JR. LA UNIÓN
ZONA DE TRÁFICO CALMADO CHACHAPOYAS
JR. RECREO
JR. HERMOSURA

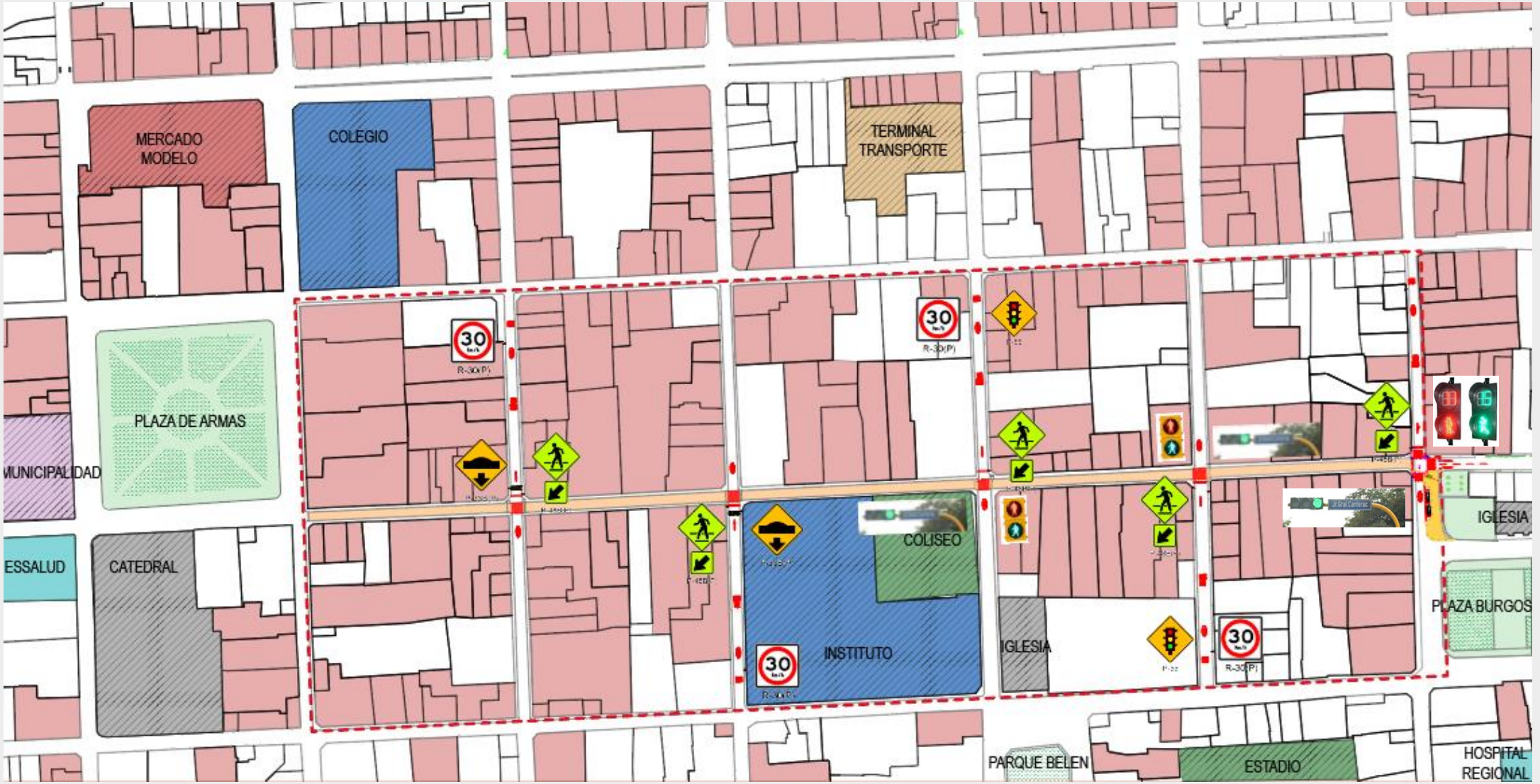
6

PROPUESTA

CENTRO HISTÓRICO CHACHAPOYAS



PROPUESTA


MERCADO MODELO
COLEGIO
TERMINAL TRANSPORTE
PLAZA DE ARMAS
MUNICIPALIDAD
ESSALUD
CATEDRAL
COLISEO
INSTITUTO
IGLESIA
PLAZA BURGOS
PARQUE BELEN
ESTADIO
HOSPITAL REGIONAL
30

BENEFICIOS



MAYOR SEGURIDAD VIAL



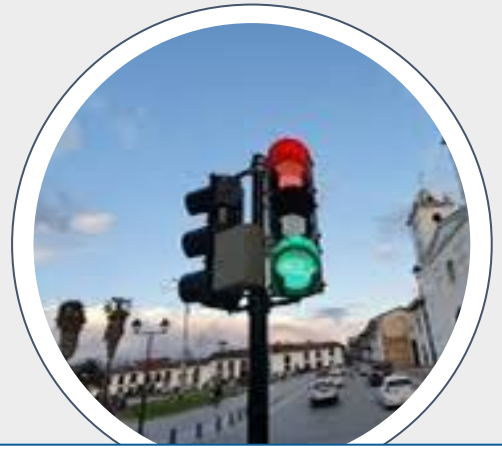
MEJOR ACCESIBILIDAD



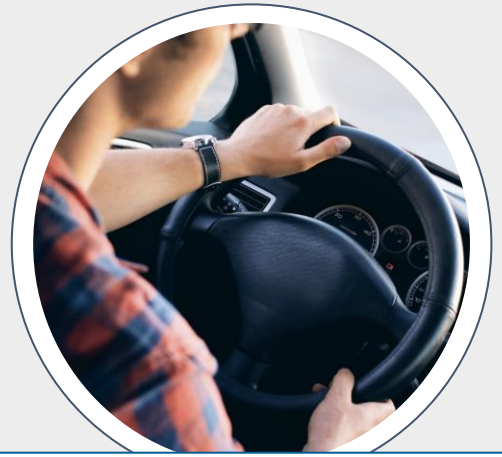
FOMENTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA



MEJORA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO



OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DEL TRÁFICO

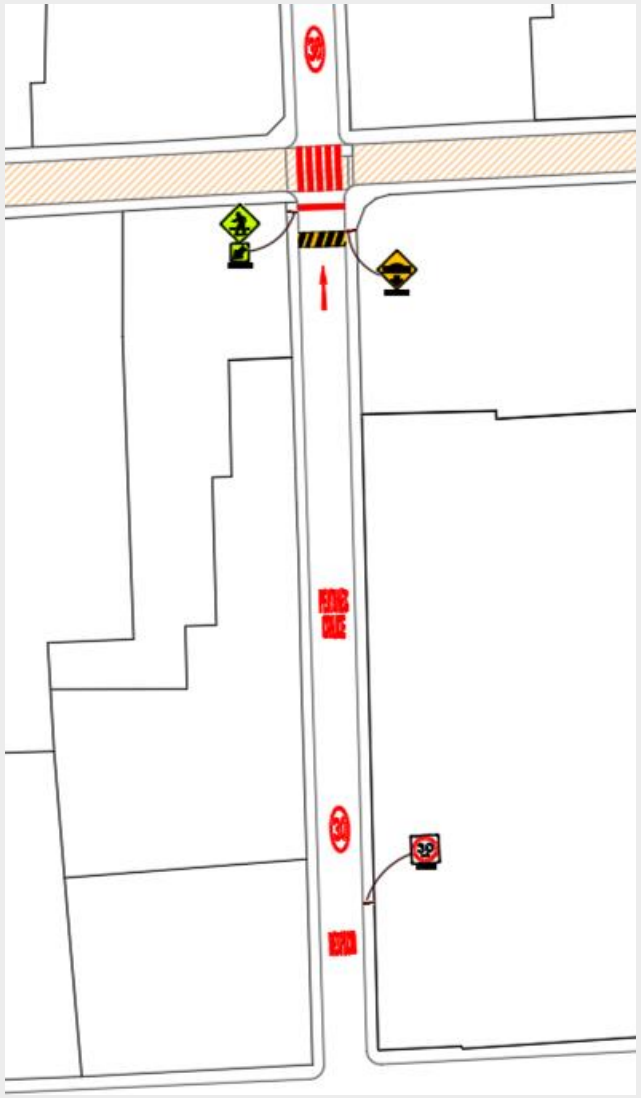


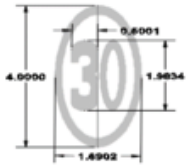
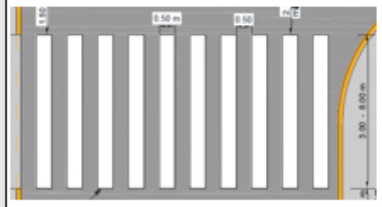
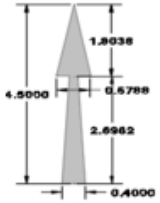
REDUCCIÓN DE VELOCIDAD DE VEHÍCULOS

PROPUESTA


Jr. Amazonas
Jr. Dos de Mayo
Jr. La Merced
Jr. La Unión
Jr. Recreo
Jr. Hermosura
LEYENDA
Zona de Tráfico Calmado Chachapoyas
Tipología 1
(Vías transversales interiores)
Tipología 2
(Vía transversal perimetral)
Tipología 3
(Vía transversal interior semaforizada)
Jr. Amazonas
(Vía Peatonal existente)

PROPUESTA TIPOLOGÍA 1



N°	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	DIMENSIÓN
1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS	
2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CRUCERO PEATONAL	
3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LÍNEA DE PARE	
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA RECTA	
5	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PEATONES	
6	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CRUCE	
7	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE DESPACIO	

N°	REDUCTORES DE VELOCIDAD	DIMENSIÓN
1	GIBA	

N°	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	IMAGEN REFERENCIAL
1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGULADORA R-30	
2	SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA P-33A	
3	SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA P-48B	

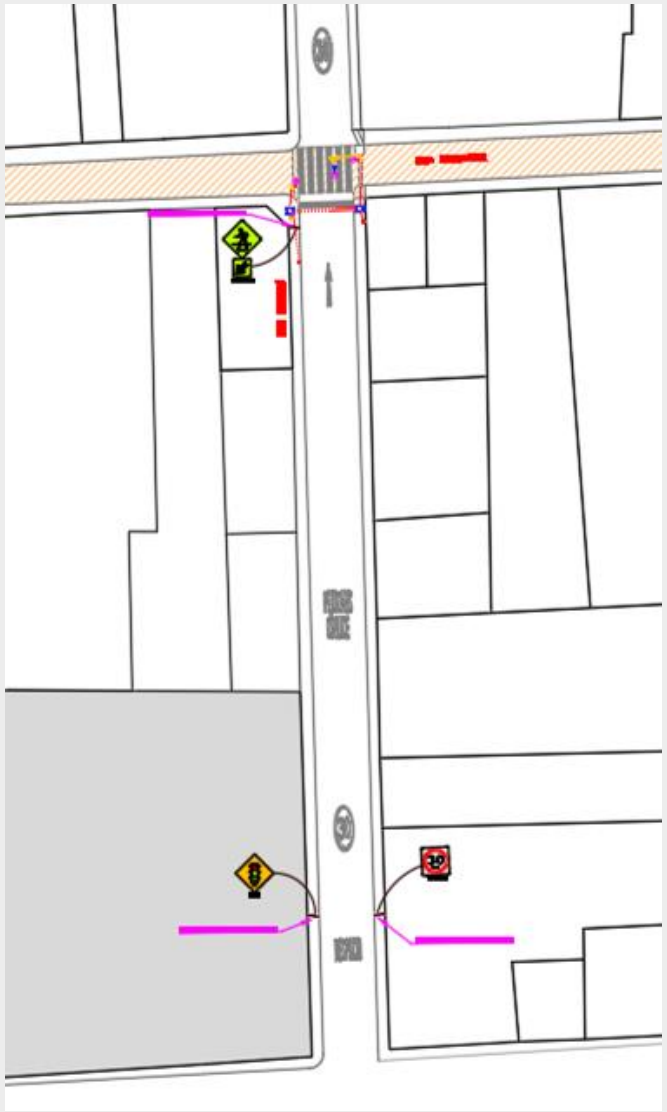


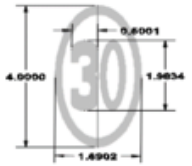
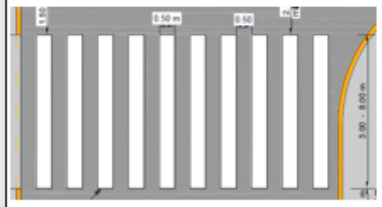
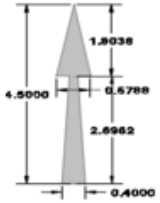
S/. 2450.00


sunarp
MOSURA
CUCHO


sunarp
MOSURA
CUCHO

PROPUESTA TIPOLOGÍA 2



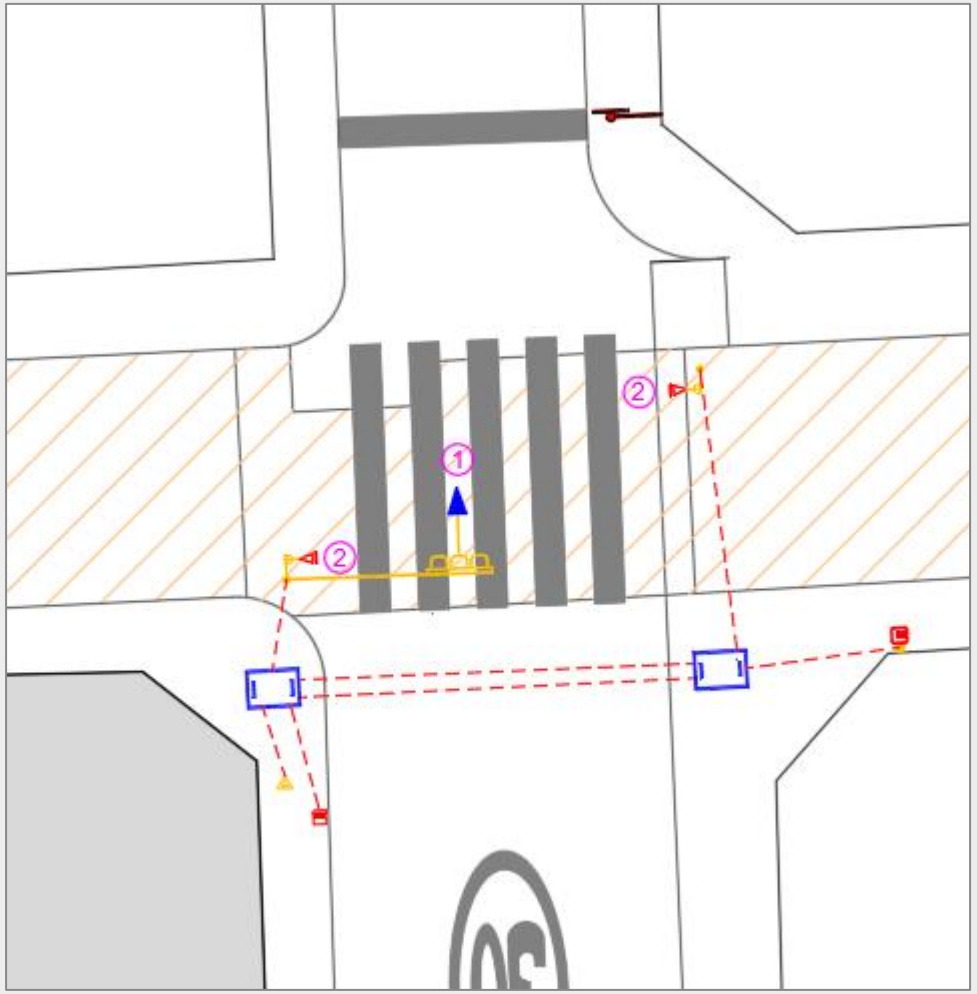
N°	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	DIMENSIÓN
1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS	
2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CRUCERO PEATONAL	
3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LÍNEA DE PARE	
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA RECTA	
5	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PEATONES	
6	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CRUCE	
7	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE DESPACIO	

N°	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	IMAGEN REFERENCIAL
1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGULADORA R-30	
2	SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA P-55	
3	SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA P-48B	

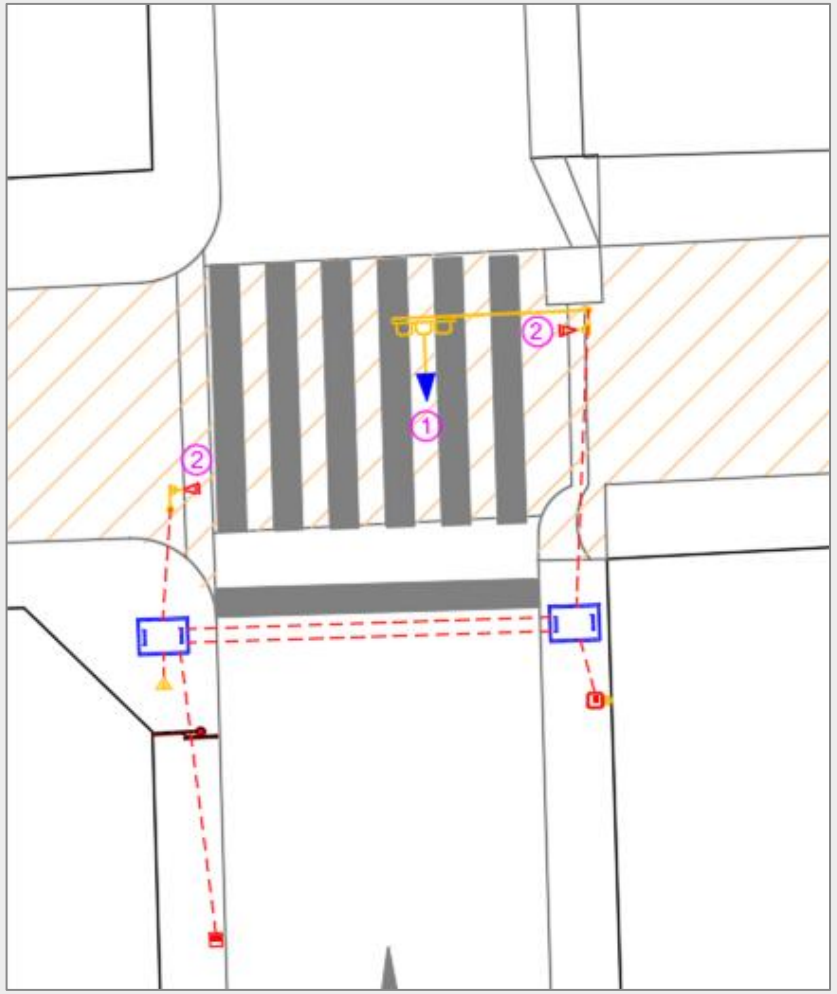
N°	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	IMAGEN REFERENCIAL
1	SEMÁFORO VEHICULAR AEREO (1 und)	
2	SEMÁFORO PEATONAL (2 und)	

PROPUESTA TIPOLOGÍA 2

DISEÑO SEMAFÓRICO JR. LA UNIÓN



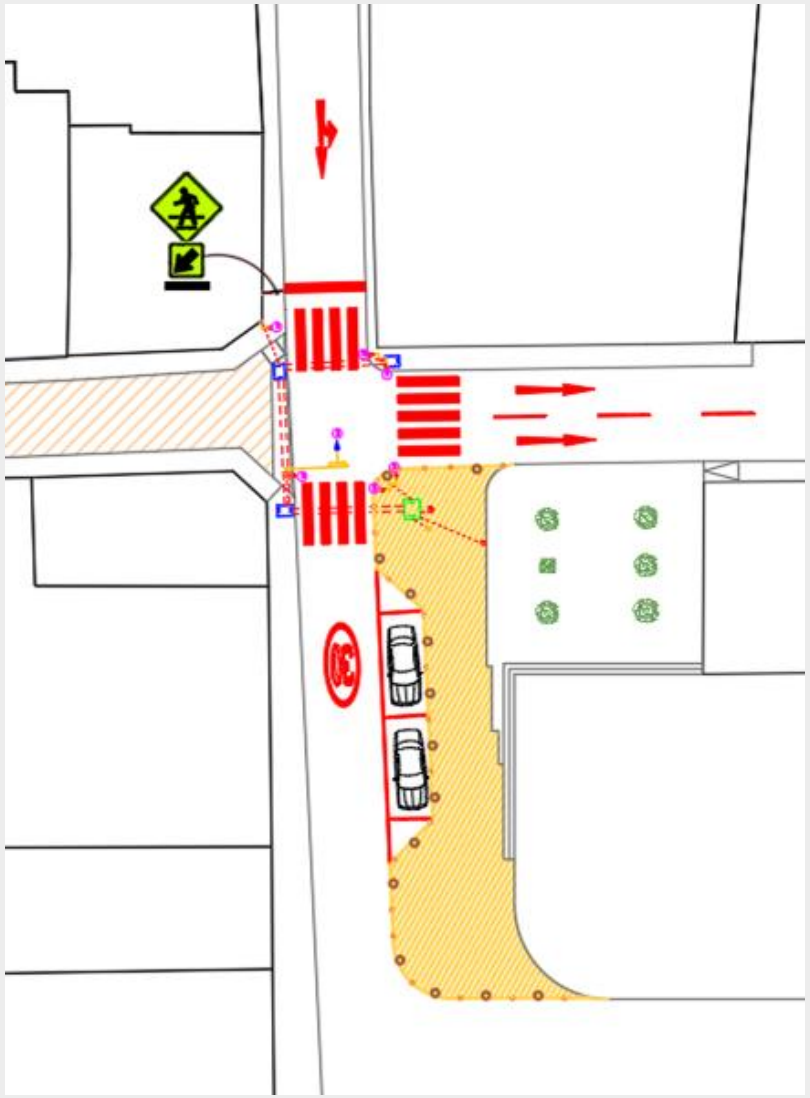
DISEÑO SEMAFÓRICO JR. RECREO

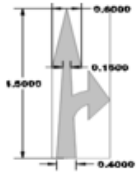
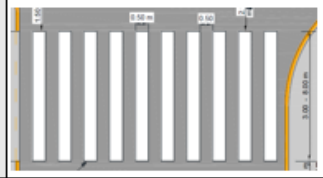
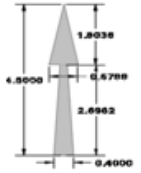
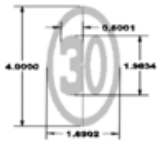


LEYENDA

- POSTE PASTORAL CON 01 SEMÁF. VEHICULAR AÉREO 1C-3L Y 01 SEMÁF. PEATONAL ADOSADO 1C - 2L (BRAZO APROX. 3.50m).
- POSTE PEDESTAL CON 02 SEMÁF. PEATONALES ADOSADOS 1C-2L.
- POSTE PEDESTAL CON CONTROLADOR ADOSADO
- POZO TIERRA
- SUMINISTRO DE ENERGÍA
- CAJA DE PASO CE-2
- CAJA DEPASO CE-3
- 1 2 14 GRUPOS SEMAFÓRICOS
- CANALIZACIÓN 2 VIAS

PROPUESTA TIPOLOGÍA 3



N°	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	DIMENSIÓN
1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE DESPACIO	
2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PEATONES	
3	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE CRUCE	
4	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE COMBINACIÓN DE FLECHA RECTA Y DE GIRO	
5	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL LÍNEA DE PARE	
6	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CRUCERO PEATONAL	
7	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE FLECHA RECTA	
8	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE VELOCIDAD EN ZONAS URBANAS	

N°	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	IMAGEN REFERENCIAL
1	SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVA P-48B	

N°	MOBILIARIO URBANO	IMAGEN REFERENCIAL
1	BOLARDOS (19 unds)	
2	MACETEROS (14 unds)	

N°	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO	IMAGEN REFERENCIAL
1	SEMÁFORO VEHICULAR AEREO (1 und)	
2	SEMÁFORO PEATONAL (6 und)	


MISAKI


PLAZA DE ARMAS DE CHACHAPOYAS
JR. DOS DE MAYO
JR. LA MERCED
JR. LA UNIÓN
ZONA DE TRÁFICO CALMADO
CHACHAPOYAS
JR. RECREO
JR. HERMOSURA



7

PRESUPUESTO ESTIMADO

PRESUPUESTO ESTIMADO (JR. DOS DE MAYO Y JR. LA MERCED)

Jr. Amazonas - Jr. Dos de Mayo	Area	Cant.	Pintura (m2)	Galones	Total (inc. Desperdicio)	C.U	Precio	
Señal Vertical (R-30,P-33B Y P48B)	-	3	-			S/ 500.00	S/ 1,500.00	
Reductor de velocidad tipo resalto circular	-	1	-			S/ 657.71	S/ 657.71	
Linea de retención	2.4	1	32.45	2.70	2.84	S/ 97.00	S/ 275.42	
Linea defrente	1.3	1						
Vel. 30	3.5	2						
Crucero peatonal	11.25	1						
Despacio	3.6	1						
Cruce peatones	6.9	1						S/ 2,433.13

Jr. Amazonas - Jr. La Merced	Area	Cant.	Pintura (m2)			C.U	Precio	
Señal Vertical (R-30,P-33B Y P48B)	-	3	-			S/ 500.00	S/ 1,500.00	
Reductor de velocidad tipo resalto circular	-	1	-			S/ 657.71	S/ 657.71	
Linea de retención	2.45	1	32.75	2.73	2.87	S/ 97.00	S/ 277.97	
Linea defrente	1.3	1						
Vel. 30	3.5	2						
Crucero peatonal	11.5	1						
Despacio	3.6	1						
Cruce peatones	6.9	1						S/ 2,435.68

PRESUPUESTO ESTIMADO (JR. LA UNIÓN Y JR. RECREO)

Jr. Amazonas - Jr. La Unión									
Señalización vertical y horizontal									Total
Descripción	Área	U.M.	Cantidad	Pintura (m2)	Rendimiento (Gln)	Rendimiento + desperdicio (Gln)	C.U	Precio	
Señal Vertical (R-30,P-55 Y P48B)	-	Und	3	-			S/ 500.00	S/ 1,500.00	
Línea de retención	2.1	m2	1	32.4	2.70	3.00	S/ 97.00	S/ 291.00	
Flecha de frente	1.3	m2	1						
Crucero peatonal	11.5	m2	1						
Leyenda "Velocidad 30"	3.5	m2	2						
Leyenda "Despacio"	3.6	m2	1						
Leyenda "Cruce peatones"	6.9	m2	1						
Semaforización									
Descripción		U.M.	Cantidad				C.U	Precio	
Semáforo vehicular	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Semáforo peatonal	-	Und	2	-	-	-	S/ 1,650.00		
Poste pastoral para semáforo vehicular	-	Und	1	-	-	-	S/ 4,095.00		
Poste pedestal para semáforo peatonal	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Poste pedestal para controlador de tráfico	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Controlador de tráfico	-	Und	1	-	-	-	S/ 40,000.00	S/ 74,481.00	
Suministro de energía eléctrica (SS.EE)	-	Und	1	-	-	-	S/ 2,500.00		
Pozo a tierra (P.T)	-	Und	1	-	-	-	S/ 2,900.00		
Caja de paso	-	Und	2	-	-	-	S/ 2,768.00		
Cableado semafórico (control, SS.EE y P.T)	-	ml	150	-	-	-	S/ 12.00		
Canalización (pista y vereda)	-	ml	22	-	-	-	S/ 400.00		**S/ 76,272.00**

Jr. Amazonas - Jr. Recreo									
Señalización vertical y horizontal									Total
Descripción	Área	U.M.	Cantidad	Pintura (m2)	Rendimiento (Gln)	Rendimiento + desperdicio (Gln)	C.U	Precio	
Señal Vertical (R-30,P-55 Y P48B)	-	Und	3	-			S/ 500.00	S/ 1,500.00	
Línea de retención	2.9	m2	1	36.1	3.01	4.00	S/ 97.00	S/ 388.00	
Flecha de frente	1.3	m2	1						
Crucero peatonal	14.4	m2	1						
Leyenda "Velocidad 30"	3.5	m2	2						
Leyenda "Despacio"	3.6	m2	1						
Leyenda "Cruce peatones"	6.9	m2	1						
Semaforización									
Descripción		U.M.	Cantidad				C.U	Precio	
Semáforo vehicular	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Semáforo peatonal	-	Und	2	-	-	-	S/ 1,650.00		
Poste pastoral para semáforo vehicular	-	Und	1	-	-	-	S/ 4,095.00		
Poste pedestal para semáforo peatonal	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Poste pedestal para controlador de tráfico	-	Und	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Controlador de tráfico	-	Und	1	-	-	-	S/ 40,000.00	S/ 75,401.00	
Suministro de energía eléctrica (SS.EE)	-	Und	1	-	-	-	S/ 2,500.00		
Pozo a tierra (P.T)	-	Und	1	-	-	-	S/ 2,900.00		
Caja de paso	-	Und	2	-	-	-	S/ 2,768.00		
Cableado semafórico (control, SS.EE y P.T)	-	ml	160	-	-	-	S/ 12.00		
Canalización (pista y vereda)	-	ml	24	-	-	-	S/ 400.00		**S/ 77,289.00**

PRESUPUESTO ESTIMADO (JR. HERMOSURA)

Jr. Amazonas - Jr. Hermosura	Area	Cant.	Pintura (m2)			C.U	Precio	
Señal Vertical (R-30 Y P48B)	-	2	-			S/ 500.00	S/ 1,000.00	
Bolardos	-	17	-			S/ 48.14	S/ 818.38	
Macetero	-	17	-			S/ 150.00	S/ 2,550.00	
Linea de retención	2.35	1						
Linea defrente	1.3	2						
Vel. 30	3.5	2						
Despacio	3.6	1						
Cruce peatones	6.9	1	220.7	18.39	19.31	S/ 97.00	S/ 1,873.19	
Achurado	164.7	1						
Linea Continua	7.5	1						
Linea discontinua	0.3	4						
Linea defrente + izq.	2.1	1						
Crucero peatonal	22.75	1						S/ 6,241.57
Semaforo vehicular	-	1	-	-	-	S/ 1,850.00		
Semaforo peatonal	-	6	-	-	-	S/ 1,650.00		
Poste pedestal	-	5	-	-	-	S/ 1,850.00		
Controlador de trafico	-	1	-	-	-	S/ 40,000.00		
Suministro	-	1	-	-	-	S/ 2,500.00	S/ 94,948.00	S/ 94,948.00
pozo tierra	-	1	-	-	-	S/ 2,900.00		
Cajas de paso	-	4	-	-	-	S/ 2,768.00		
Cableado semaforico	-	341	-	-	-	S/ 12.00		
Canalización	-	33.46	-	-	-	S/ 400.00		



8

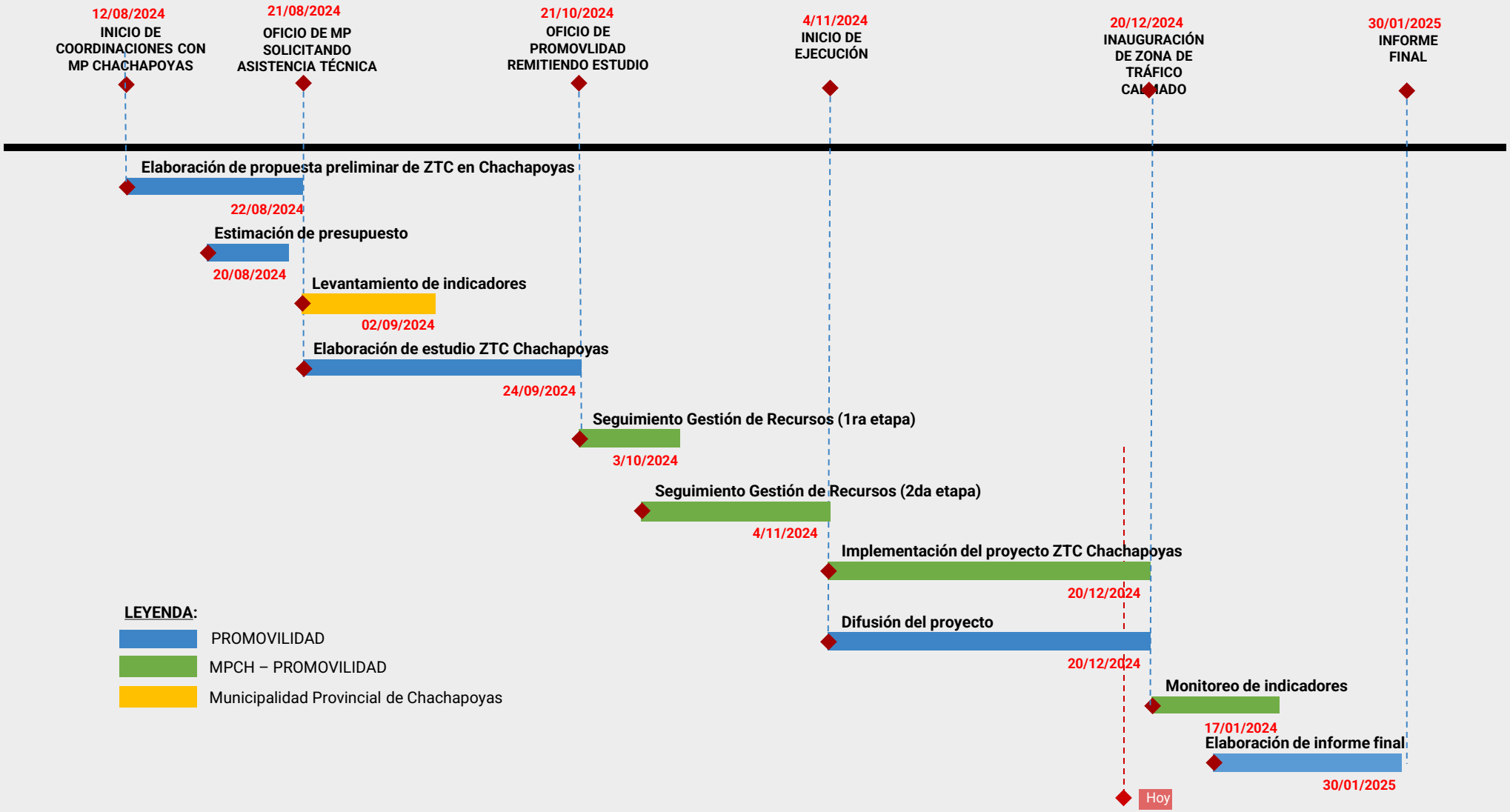
CRONOGRAMA

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Con PUNCHE Perú

LÍNEA DE TIEMPO ZONA DE TRÁFICO CALMADO CHACHAPOYAS





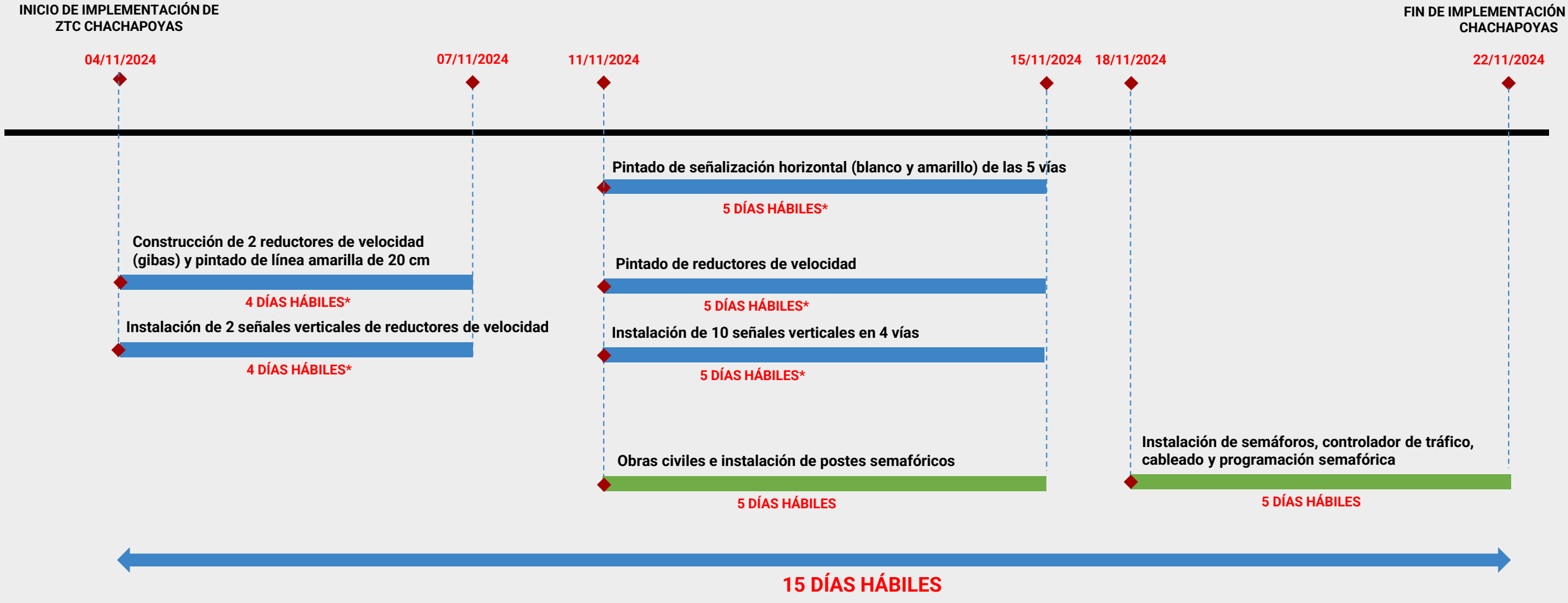
9

IMPLEMENTACIÓN

INVENTARIO DE MATERIALES - M. P. CHACHAPOYAS

LISTA DE SEÑALES DISPONIBLES			
SEÑAL VERTICAL	TIPO DE SEÑAL		
	R-30	P-33A	P-48B
CANTIDAD	5	4	5
ESTADO	DISPONIBLE	DISPONIBLE	POR ADQUIRIR
GIBAS (REDUCTORES DE VELOCIDAD)			
JR. DOS DE MAYO/AMAZONAS		GIBA 1	POR EJECUTAR
JR. LA MERCED/ AMAZONAS		GIBA 2	POR EJECUTAR
JR. UNION/ AMAZONAS		GIBA 3	NO TIENE
JR. RECREO/ AMAZONAS		GIBA 4	NO TIENE
JR. HERMOSURA/ AMAZONAS			NO REQUIERE
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL + ACHURADO			
JR. DOS DE MAYO/AMAZONAS			PINTURA BLANCA DISPONIBLE
JR. LA MERCED/ AMAZONAS			PINTURA BLANCA DISPONIBLE
MOBILIARIO + MACETAS			
BOLARDOS	19		POR ADQUIRIR
MACETEROS	14		POR ADQUIRIR
SEMAFORIZACION			
SEMAFORO AEREO	1		DISPONIBLE POR COLOCAR
SEMAFORO PEATONAL	6		POR ADAPTAR

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



IMPLEMENTACIÓN







IMPLEMENTACIÓN









IMPLEMENTACIÓN







10

SOCIALIZACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN

OBJETIVO:

Comunicar la implementación de la Zona de Tráfico Calmado en Chachapoyas, de forma que los conductores, peatones y ciudadanía en general, conozcan sus beneficios y cómo impactará en la zona piloto.

¿Qué comunicar? La problemática, en qué consiste el cambio, beneficios: mayor seguridad vial, mejor accesibilidad, fomento de la movilidad activa (peatones y ciclistas), mejora del atractivo turístico, reducción del estrés para conductores.









PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Con Punche Perú

PLAN DE COMUNICACIÓN

FASE 1
EXPECTATIVA

- Publicaciones en redes sociales
- Afiches informativos
- Página web informativa



FASE 2
INAUGURACIÓN

- Notas de prensa
- Evento de inauguración
- Publicaciones en redes sociales





FASE 3
CONSOLIDACIÓN

- Encuestas de satisfacción
- Testimonios en videos
- Publicaciones en redes sociales





PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROMOVILIDAD
Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Ponle Punche y ganamos todos PERÚ

GRACIAS